
Alternativa

a) (1 punt) Calcula els límits següents:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow -1} g(x) \qquad \text{ii) } \lim_{x \rightarrow -3} g(x)$$

Solució. Tots dos punts són a la branca $x < 2$.

En $x = -1$ hi ha una indeterminació $0/0$: $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{x + 1} = x - 1 \rightarrow -2$. El límit val -2 , tot i que $g(-1)$ no existeix.

En $x = -3$ se substitueix directament: $\frac{9 - 1}{-3 + 1} = \frac{8}{-2} = -4$.